

第 6 章 有机波谱学单元测验（临床类）

1

乙醇的质子核磁共振谱中有几组峰？它们的面积比为多少？

（单选 10 分）

☐

A.

3 组；1:2:3

（正确答案）

☒

B.

2 组；1:2

（错误答案）

☐

C.

2 组；5:1

（错误答案）

☐

D.

3 组；1:2:2

（错误答案）

2

下列化合物在紫外光谱图 $\lambda > 200\text{nm}$ 处没有强吸收的是：

A.



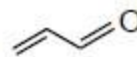
B.



C.



D.



(单选 10 分)



A.

A

(正确答案)



B.

B

(错误答案)



C.

C

(错误答案)



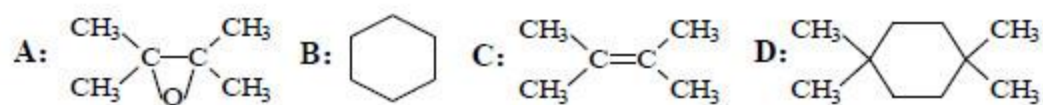
D.

D

(错误答案)

3

下面哪个化合物的核磁共振吸收峰的数目有别于其它三个化合物?



(单选 10 分)



A.

D

(正确答案)



B.

A

(错误答案)



C.

B

(错误答案)



D.

C

(错误答案)

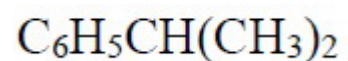
4

未知化合物的 ^1H NMR 谱的化学位移 δ 在 0.9 (6H) , 2.3 (1H) 和 7.3 (5H) ppm 显示吸收。 以下四种结构哪一个满足这些数据? (提示: 乙烷的 ^1H NMR 信号 δ 在 0.9ppm 处, 苯的 ^1H NMR 信号 δ 在 7.3ppm 处)。

(单选 10 分)



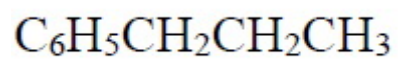
A.



(正确答案)



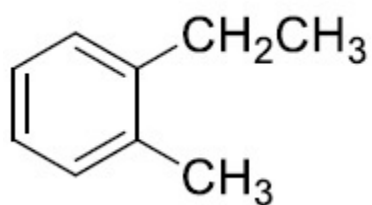
B.



(错误答案)



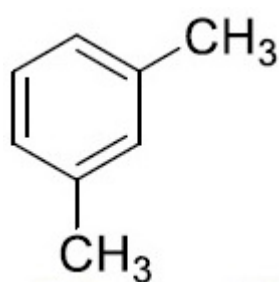
C.



(错误答案)



D.

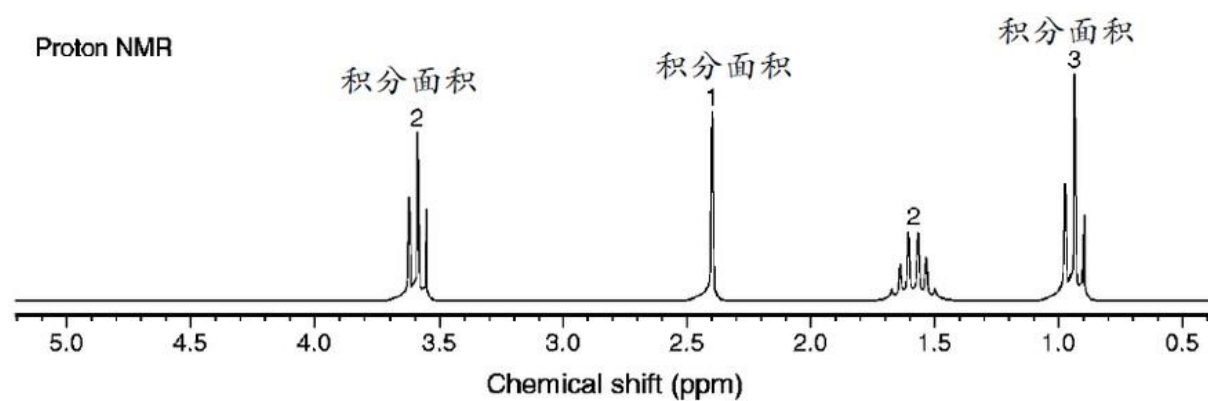


(错误答案)

5

未知化合物 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ 的 ^1H NMR 谱的化学位移如下图所示，则该化合物的可能结构是：

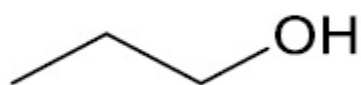
S



(单选 10 分)

☐

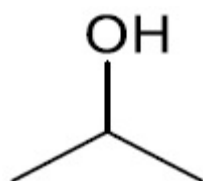
A.



(正确答案)

☐

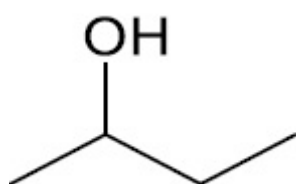
B.



(错误答案)

☐

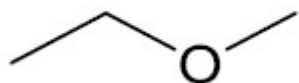
C.



(错误答案)



D.



(错误答案)

6

有一羰基化合物，其分子式为 $C_5H_{10}O$ ，核磁共振谱为： $\delta = 1.05$ ppm 处有一三重峰， $\delta = 2.47$ ppm 处有一四重峰，其结构式可能是？

(单选 10 分)



A.



(正确答案)



B.



(错误答案)



C.



(错误答案)



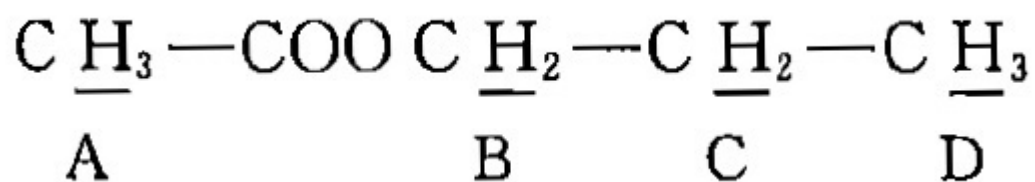
D.

CH₃CH₂CH₂CH₂CHO

(错误答案)

7

比较下面两化合物中所标出的质子在 ¹H-NMR 谱中化学位移大小，
并从低场到高场的顺序排列正确的是？



(单选 10 分)

☐

A.

B>A>C>D

(正确答案)

☐

B.

A>B>C>D

(错误答案)

☐

C.

B>C>A>D

(错误答案)

☐

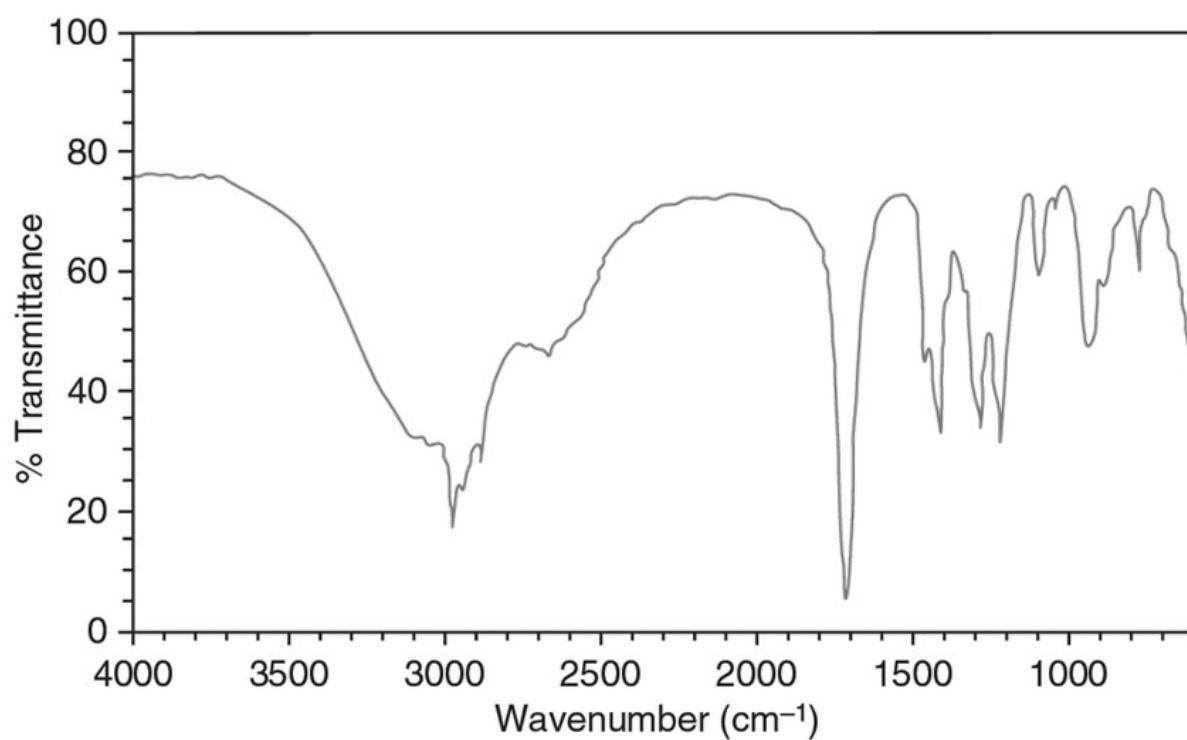
D.

B>C>D>A

(错误答案)

8

用铬酸处理未知的醇，得到具有下列 IR 光谱的产物。 以下哪项陈述正确？



(单选 10 分)

☐

A.

未知化合物是伯醇

(正确答案)

☐

B.

未知化合物是仲醇

(错误答案)



C.

未知化合物是叔醇

(错误答案)



D.

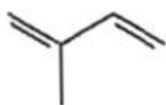
不能确定

(错误答案)

9

请将下列各组化合物按紫外吸收波长由大到小的顺序排列？

A



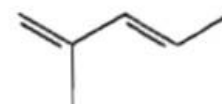
B



C



D



(单选 10 分)



A.

B>D>A>C

(正确答案)



B.

A>B>C>D

(错误答案)



C.

B>A>C>D

(错误答案)



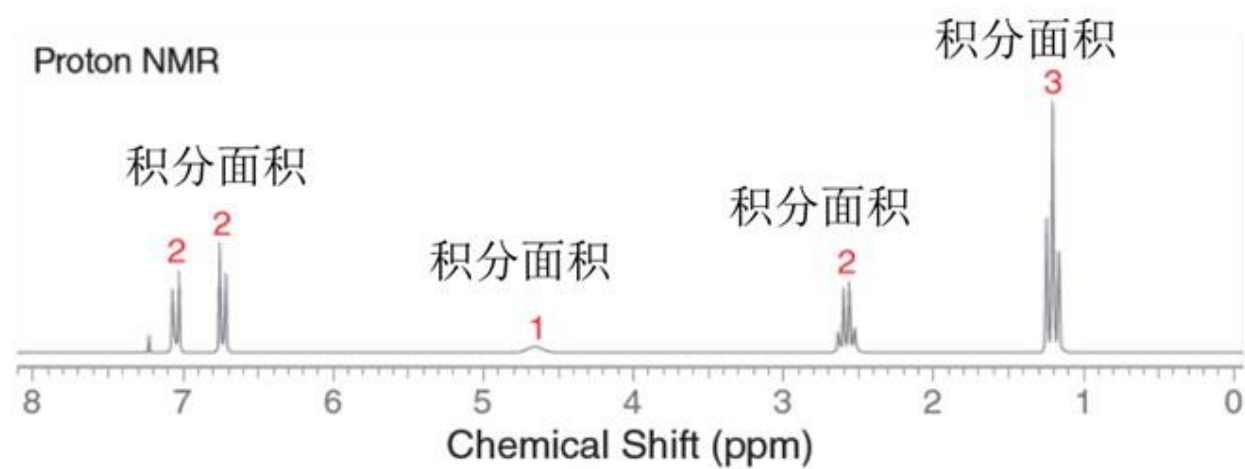
D.

B>C>A>D

(错误答案)

10

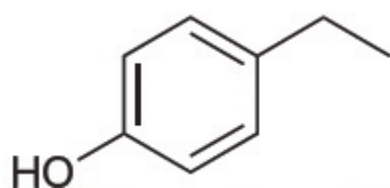
下列那个化合物具有如下 ^1H NMR 谱?



(单选 10 分)



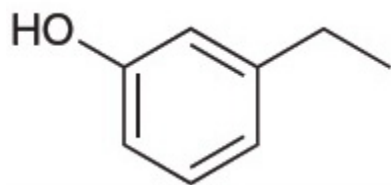
A.



(正确答案)



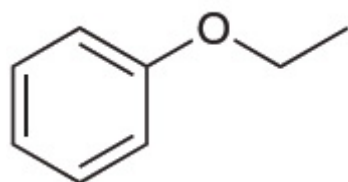
B.



(错误答案)



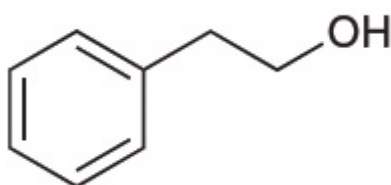
C.



(错误答案)



D.



(错误答案)

11

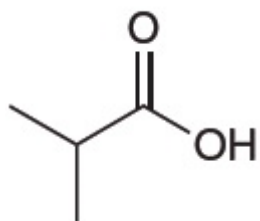
具有分子式 $C_4H_8O_2$ 的化合物给出具有以下三个信号的 1H NMR 光谱。 该化合物的结构是什么？

1.21 ppm (6H, 二重峰), 2.59 ppm (1H, 七重峰), 11.38 ppm (1H, 单峰)

(单选 10 分)



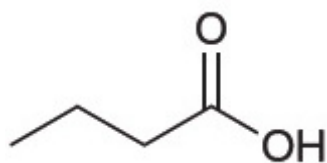
A.



(正确答案)



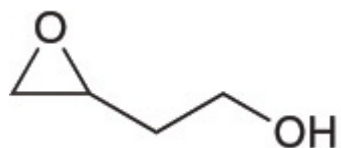
B.



(错误答案)



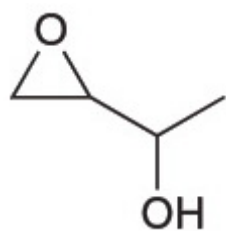
C.



(错误答案)



D.



(错误答案)

12

化合物 A 的分子式为 $C_3H_6O_2$ ， 1H 核磁共振谱中， δ 11.4 ppm

(1H, s)， δ 2.4 ppm (2H, q)， δ 1.1 ppm (3H, t)。A 可能的构造式为：

(单选 10 分)



A.



(正确答案)



B.



(错误答案)



C.



(错误答案)



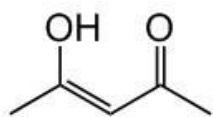
D.



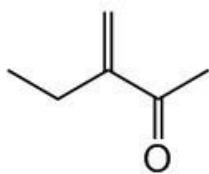
(错误答案)

13

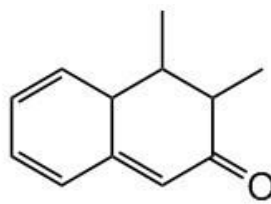
下列四种不饱和酮，紫外吸收 λ_{max} 值最大的是？



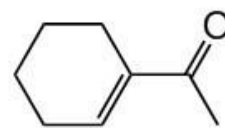
(1)



(2)



(3)



(4)

(单选 10 分)



A.

(3)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(2)

(错误答案)



D.

(4)

(错误答案)

14

以下 各键伸缩振动吸收波数的大小排列次序是？

(1) O-H (2) C=C (3) C-H (4) C≡N

(单选 10 分)



A.

(1) > (3) > (4) > (2)

(正确答案)



B.

(3) > (1) > (4) > (2)

(错误答案)



C.

(1) > (4) > (3) > (2)

(错误答案)



D.

(1) > (3) > (2) > (4)

(错误答案)

15

某化合物的分子式为 C₅H₇NO₂，红外光谱中 2230 cm⁻¹、1720 cm⁻¹

特征吸收峰，¹H NMR 谱图中化学位移分别为 1.3 (三重峰, 3H)、

3.45(单峰, 2H)、4.25(四重峰, 2H)。下列推测**正确**的是：

(多选 10 分)



A.

该化合物的不饱和度为 3

(正确答案)

☐

B.

该化合物在紫外可见光谱（200 nm-800 nm）中可观察到吸收峰。

(正确答案)

☐

C.

该化合物经酸性水解可生成丙二酸。

(正确答案)

☐

D.

该化合物能与 2,4 二硝基苯肼反应。

(错误答案)

☐

E.

该化合物能发生碘仿反应。

(错误答案)

16

丙烯醛在近紫外区和可见光区可观察到两个特征吸收峰，这两个紫外光谱峰对应的电子跃迁类型是？

(单选 10 分)

☐

A.

$n-\pi^*$ 和 $\pi-\pi^*$

(正确答案)

☐

B.

$n-\pi^*$ 和 $\pi-\sigma^*$

(错误答案)

☐

C.

$n-\pi^*$ 和 $\sigma-\pi^*$

(错误答案)

☐

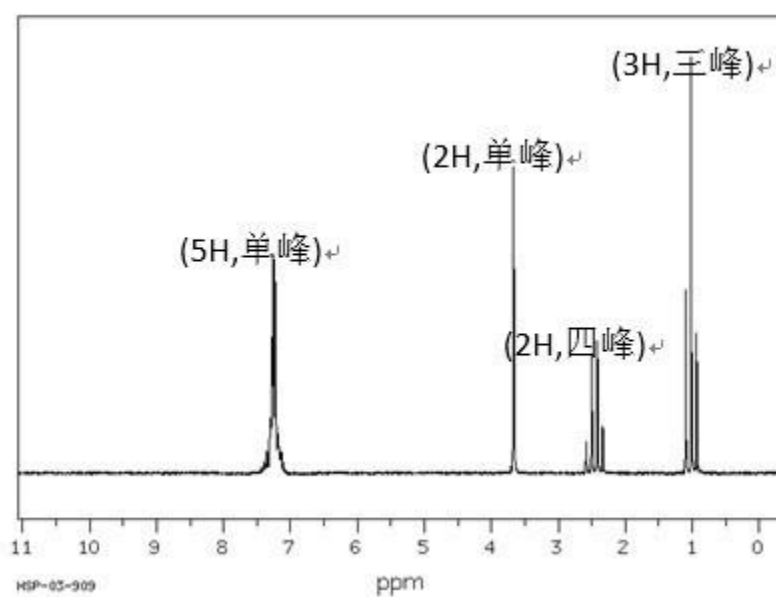
D.

$\pi-\pi^*$ 和 $\sigma-\sigma^*$

(错误答案)

17

化合物 A 的分子式为 $C_{10}H_{12}O$ ，其 1H NMR 如下图所示,下列推测正确的是?



(多选 10 分)

☐

A.

化合物 A 的 IR 光谱在 1700 cm^{-1} 左右有一个强的吸收峰。

(正确答案)

☐

B.

化合物 A 能与 2, 4-二硝基苯肼反应。

(正确答案)

☐

C.

化合物 A 能使溴水褪色。

(错误答案)

☐

D.

化合物 A 能发生碘仿反应。

(错误答案)

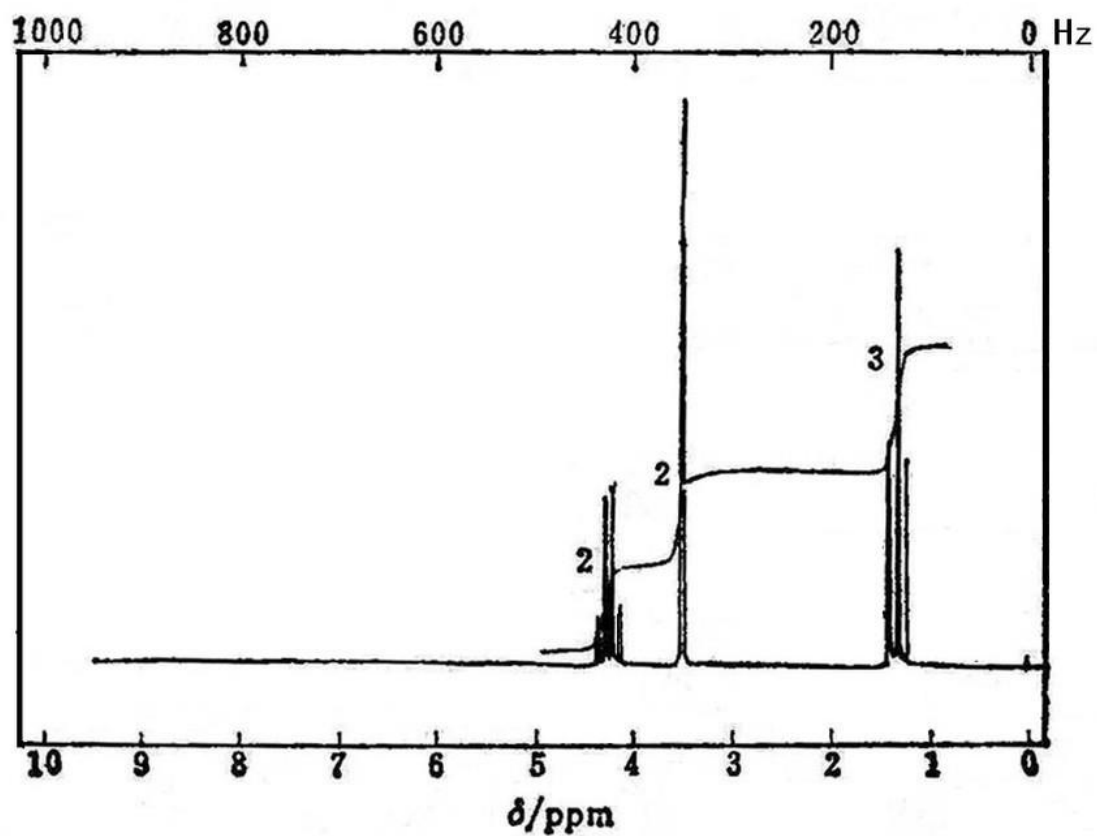
☐

E.

将化合物 A 与锌汞齐和浓盐酸回流后所得产物有旋光性。

(错误答案)

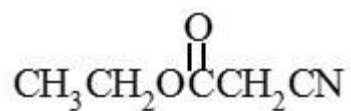
某化合物分子式为 $C_5H_7O_2N$ ，IR 谱显示 1700 cm^{-1} 左右有强吸收峰，在 2200 cm^{-1} 左右有较弱的吸收峰， 1H NMR 谱如下图所示，该化合物的结构式是？



(单选 10 分)

☐

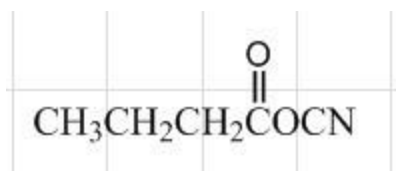
A.



(正确答案)

☐

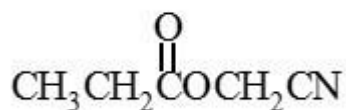
B.



(错误答案)

☐

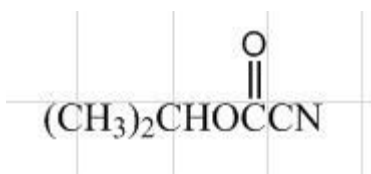
C.



(错误答案)

☐

D.



(错误答案)

19

紫外-可见光谱的产生是由外层价电子能级跃迁所致，其能级差的大小决定了：

(单选 10 分)

☐

A.

吸收峰的位置

(正确答案)

☐

B.

吸收峰的强度

(错误答案)



C.

吸收峰的数目

(错误答案)



D.

吸收峰的形状

(错误答案)

20

3 个不同的质子 H_a , H_b , H_c , 其受到的屏蔽效应大小顺序是 $H_b > H_a > H_c$, 则它们的化学位移值大小的顺序为?

(单选 10 分)



A.

$\delta_c > \delta_a > \delta_b$

(正确答案)



B.

$\delta_a > \delta_b > \delta_c$

(错误答案)



C.

$\delta_b > \delta_a > \delta_c$

(错误答案)

☐

D.

$$\delta_b > \delta_c > \delta_a$$

(错误答案)

21

核磁共振氢谱通过自旋偶合现象主要了解以下何种信息？

(单选 10 分)

☐

A.

某一质子相邻碳上质子的存在状况

(正确答案)

☐

B.

不同质子核外电子云密度的差别

(错误答案)

☐

C.

分子中各价键之间的共轭状况

(错误答案)

☐

D.

判断特定的官能团的存在

(错误答案)

22

下列化合物的 IR 谱图，在 3000 cm^{-1} 左右出现宽的吸收峰，它们可能是？

（多选 10 分）

☐

A.

羧酸

（正确答案）

☐

B.

醇

（正确答案）

☐

C.

醛

（错误答案）

☐

D.

醚

（错误答案）

☐

E.

胺

（错误答案）

氢质子的化学位移为苯>乙烯>乙炔>乙烷，引起这一差异的主要原因是？

(多选 10 分)

☐

A.

各向异性效应

(正确答案)

☐

B.

杂化效应

(正确答案)

☐

C.

共轭效应

(错误答案)

☐

D.

超共轭效应

(错误答案)

☐

E.

诱导效应

(错误答案)

24

氢原子周围的电子云密度越大，化学位移值 δ 越大。

(判断 10 分)



A.

错误

(正确答案)



B.

正确

(错误答案)

25

化合物的紫外吸收随共轭体系的增长而波长变短。

(判断 10 分)



A.

错误

(正确答案)



B.

正确

(错误答案)